Poznámka pro učitele. *Jádro 45 minut: analogie s písemným dělením čísel 5 min, algoritmus na tabuli 12 min, společný příklad 10 min, samostatná práce 13 min, kontrola 5 min. Dělení se zbytkem je podle tempa závěr nebo rezerva.*

Písemné dělení čísel a mnohočlenů má stejnou logiku

Při dělení odhadujeme nejvyšší řád, zpětně násobíme a odečítáme. U mnohočlenů místo nejvyšších cifer sledujeme **členy s nejvyšší mocninou**. Oba mnohočleny nejdřív seřadíme podle klesajících exponentů.

Věta - Dělení mnohočlenů se zbytkem

Pro mnohočleny $A(x)$ a $B(x) \neq 0$ existují jednoznačné mnohočleny $Q(x)$ (**podíl**) a $R(x)$ (**zbytek**), pro které

$$A(x) = B(x)Q(x) + R(x),$$

přičemž $R = 0$ nebo $\deg R < \deg B$. Pro podíl výrazů $A(x)/B(x)$ navíc požadujeme $B(x) \neq 0$.

Algoritmus: vyděl, vynásob, odečti, pokračuj

Příklad 1

Vyděl $(x^2 + 5x + 6) : (x + 2)$.

Řešení: Nejvyšší členy: $x^2 : x = x$. Zpětné násobení a odečtení:

$$(x^2 + 5x + 6) - (x^2 + 2x) = 3x + 6.$$

Dále $3x : x = 3$ a $(3x+6)-3(x+2) = 0$. Proto $Q(x) = x+3$, $R(x) = 0$. Zkouška: $(x+2)(x+3) = x^2+5x+6$. Podíl výrazů platí pro $x \neq -2$.

Příklad 2

Vyděl $(2x^3 - x^2 - 13x + 5) : (2x + 5)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x^3 : (2x) &= x^2, \\ (2x^3 - x^2 - 13x + 5) - x^2(2x + 5) &= -6x^2 - 13x + 5, \\ (-6x^2) : (2x) &= -3x, \\ (-6x^2 - 13x + 5) - (-3x)(2x + 5) &= 2x + 5, \\ (2x) : (2x) &= 1. \end{aligned}$$

Po posledním odečtení dostaneme 0. Podíl $Q(x) = x^2 - 3x + 1$, zbytek $R = 0$. Podíl výrazů je definován pro $x \neq -\frac{5}{2}$.

Poznámka pro učitele. *Dbej na znak mínus před* celým *zpětně násobeným mnohočlenem. Než žák začne další krok, musí správně sečíst zbývající členy. Zkoušku dělej vždy součinem dělitele a podílu, případně přičtením zbytku.*

Samostatná práce — základ

Samostatná práce 1

a) $(x^2 + 7x + 10) : (x + 5)$;
b) $(x^2 - 4) : (x - 2)$;
c) $(2x^2 + 7x + 3) : (2x + 1)$;
d) $(x^3 - 1) : (x - 1)$.

Řešení:
a) $Q = x + 2$, $R = 0$; zkouška $(x + 5)(x + 2)$;
b) $Q = x + 2$, $R = 0$; zkouška $(x - 2)(x + 2)$;
c) $Q = x + 3$, $R = 0$; zkouška $(2x + 1)(x + 3)$;
d) $Q = x^2 + x + 1$, $R = 0$; zkouška $(x - 1)(x^2 + x + 1)$.

Zbytek, který nezmizí

Příklad 3

Vyděl $(x^2 + 2x + 3) : (x + 1)$.

Řešení: $x^2 : x = x$; po odečtení $x(x + 1)$ zůstává $x + 3$. Další člen podílu je 1; po odečtení $(x + 1)$ zůstává 2. Proto $Q = x + 1$, $R = 2$ a

$$x^2 + 2x + 3 = (x + 1)(x + 1) + 2.$$

Podíl výrazů lze zapsat $x + 1 + \frac{2}{x+1}$ pro $x \neq -1$.

Volitelná rezerva

Rozšíření 1

Vyděl $(x^3 + 2x + 1) : (x + 1)$. Nezapomeň na nulový koeficient u x^2.

Řešení: $Q = x^2 - x + 3$, $R = -2$; zkouška $(x + 1)(x^2 - x + 3) - 2 = x^3 + 2x + 1$.

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) $(x^2 + 3x + 2) : (x + 1)$;
b) $(x^2 + 1) : (x - 1)$;
c) $(2x^2 + 5x + 2) : (2x + 1)$;
d) $(x^3 + 1) : (x + 1)$;
e) $(x^3 + 2x + 1) : (x + 1)$;
f) $(3x^2 + 7x + 2) : (x + 2)$.

Řešení:

a) $Q = x + 2$, $R = 0$;
b) $Q = x + 1$, $R = 2$;
c) $Q = x + 2$, $R = 0$;
d) $Q = x^2 - x + 1$, $R = 0$;
e) $Q = x^2 - x + 3$, $R = -2$;
f) $Q = 3x + 1$, $R = 0$.